Министерство образования и исследований

Государственный университет Молдовы

Отдел математики и информатики

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
«Введение в JavaScript»

Выполнил: студент группы IA2503ru
Антонович Б.

Проверил: Калин Н.

2026

1 Теоретическая часть

1.1 Формулировка задачи

Задачей данной лабораторной работы является изучение основ языка JavaScript, получение практических навыков работы с консолью браузера, написание простейших сценариев и их интеграция в HTML-документ. Программа должна включать работу с переменными различных типов, условиями и циклами.

1.2 Описание цели и основные этапы работы

Цель работы: Освоить базовый синтаксис JavaScript и инструменты разработчика. Основные этапы работы:

— Установка и настройка окружения (VS Code, Node.js).

— Отработка навыков работы с консолью (DevTools).

— Создание HTML-файла с внедренным скриптом.

— Подключение внешнего JavaScript-файла.

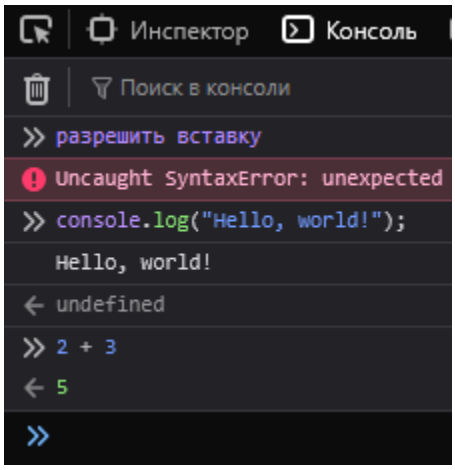
— Реализация логики: переменные, ввод данных, условия и циклы.

2 Практическая часть

Задание 1. Выполнение кода в браузере

1. Подготовка среды: Установил текстовый редактор VS Code и платформу Node.js. Ознакомился с инструментами разработчика в браузере Chrome (DevTools).

2. Работа в консоли: Открыл вкладку "Console" через F12. Выполнил команду console.log("Hello, world!") и математическую операцию 2 + 3. Результаты отобразились корректно.

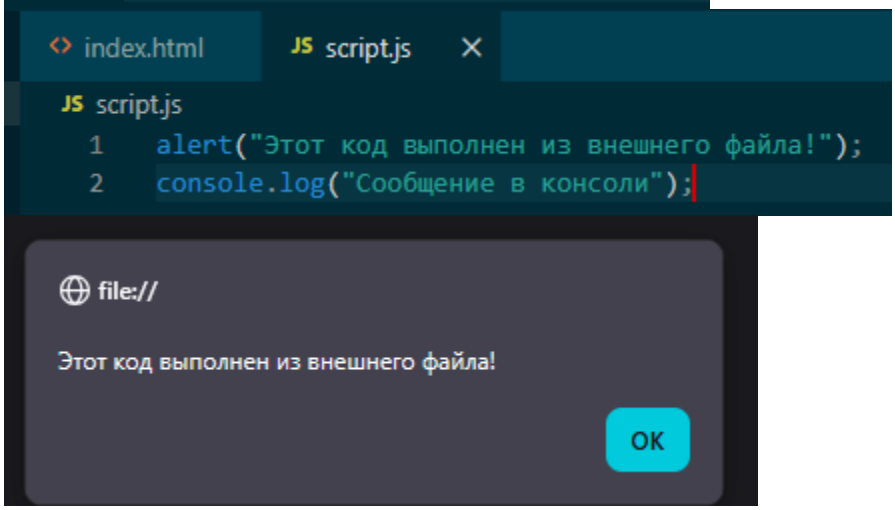


3. Создание HTML-страницы: Создал файл index.html. В теле документа прописал тег <script>, содержащий функции alert() для вывода окна и console.log() для записи в лог.

4. Внешний скрипт: Создал файл script.js. Подключил его в секции <head> файла index.html с помощью <script src="script.js"></script>. Проверил работу: при загрузке страницы сначала сработал внешний скрипт, затем внутренний.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Привет, мир!</title>
  </head>
  <body>
    <script src="script.js">
      alert("Привет, мир!");
      console.log("Hello, console!");
    </script>
  </body>
</html>
```

```js
alert("Этот код выполнен из внешнего файла!");
console.log("Сообщение в консоли");
```



Задание 2. Работа с типами данных

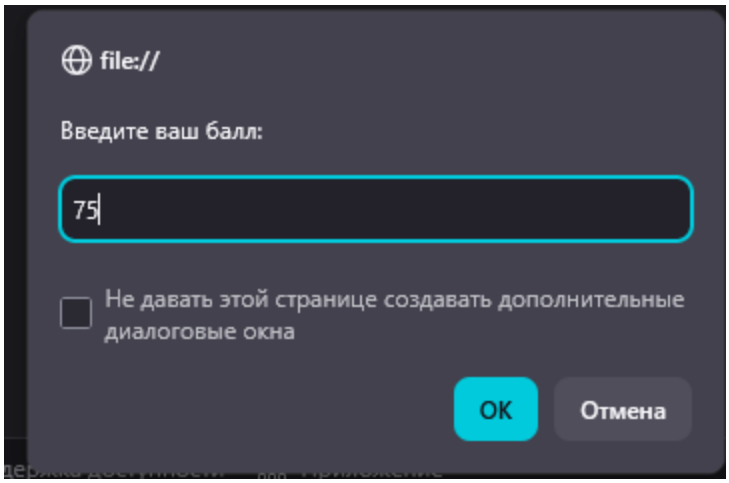
1. Переменные: В script.js объявил переменные name (string), birthYear (number) и isStudent (boolean). Вывел их значения в консоль для проверки типов.

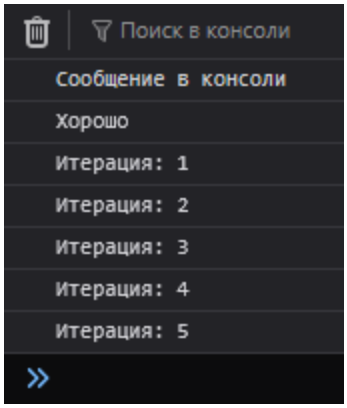
```js
alert("Этот код выполнен из внешнего файла!");
console.log("Сообщение в консоли");

let name = "Bogdan";
let birthYear = 2007;
let isStudent = true;

```

```
» console.log("Имя:", name);
  Имя: Bogdan
← undefined
» console.log("Год рождения:", birthYear);
  Год рождения: 2007
← undefined
» console.log("Является студентом:", isStudent);
  Является студентом: true
← undefined
»
```

2. Условия и циклы: Реализовал ввод данных пользователем через prompt(). Написал логику проверки баллов через if/else if/else. Также реализовал цикл for, выводящий пять итераций в консоль.

```
index.html   JS script.js ×
JS script.js > ...
1   alert("Этот код выполнен из внешнего файла!");
2   console.log("Сообщение в консоли");
3
4   let name = "Bogdan";
5   let birthYear = 2007;
6   let isStudent = true;
7
8   let score = prompt("Введите ваш балл:");
9   if (score >= 90) {
10      console.log("Отлично!");
11  } else if (score >= 70) {
12      console.log("Хорошо");
13  } else {
14      console.log("Можно лучше!");
15  }
16
17  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
18      console.log(`Итерация: ${i}`);
19  }
20
```





3 Вывод и ссылка на репозиторий Git

В ходе работы я успешно освоил базовые команды JavaScript, научился выводить данные в консоль и взаимодействовать с пользователем через диалоговые окна. Был получен навык структурирования проекта с разделением HTML и JS файлов.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/badm1nton1/jslabs.git

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Чем отличается var от let и const?

var имеет функциональную область видимости, let и const — блочную. const запрещает повторное присваивание значения.

2. Что такое неявное преобразование типов?

Это автоматическое приведение типов в выражениях (например, превращение числа в строку при сложении).

3. Как работает оператор == в сравнении с ===?

== сравнивает значения с приведением типов, === сравнивает и значение, и тип (строгое равенство).

5 Список использованных источников

— Современный учебник JavaScript — https://learn.javascript.ru/

— MDN Web Docs — https://developer.mozilla.org/

— Официальная документация Node.js — https://nodejs.org/